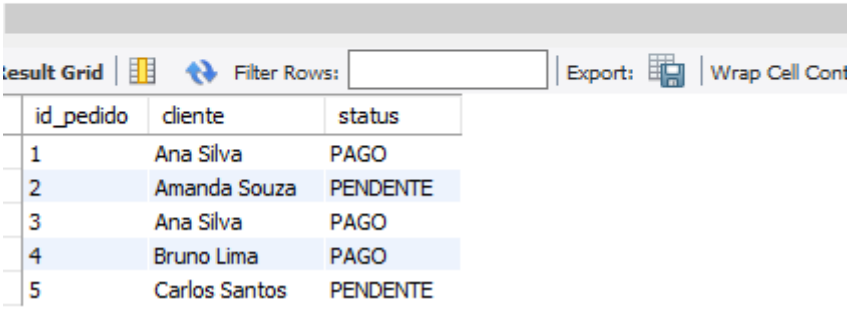
EXERCÍCIO PROPOSTO 1

Liste pedidos com nome do cliente e status

```sql
SELECT p.id_pedido, c.nome AS cliente, p.status
FROM pedido AS p
INNER JOIN cliente AS c
ON c.id_cliente = p.id_cliente;
```

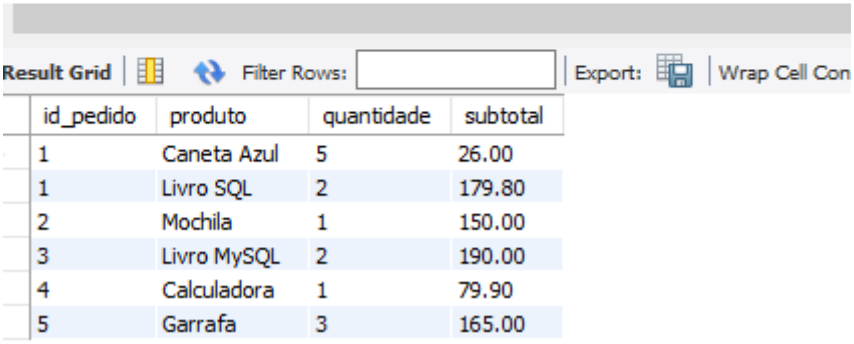


Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Cont

id_pedido	cliente	status
1	Ana Silva	PAGO
2	Amanda Souza	PENDENTE
3	Ana Silva	PAGO
4	Bruno Lima	PAGO
5	Carlos Santos	PENDENTE

Liste os produtos e subtotais de cada item

```sql
SELECT i.id_pedido, pr.nome AS produto,
       i.quantidade,
       i.quantidade * i.preco_praticado AS subtotal
FROM item_pedido AS i
INNER JOIN produto AS pr
ON pr.id_produto = i.id_produto
ORDER BY i.id_pedido, pr.nome;
```



Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Con

id_pedido	produto	quantidade	subtotal
1	Caneta Azul	5	26.00
1	Livro SQL	2	179.80
2	Mochila	1	150.00
3	Livro MySQL	2	190.00
4	Calculadora	1	79.90
5	Garrafa	3	165.00

Monte o caminho PEDIDO, ITEM_PEDIDO e PRODUTO

```
14 •  SELECT p.id_pedido, pr.nome AS produto,
15            i.quantidade, i.preco_praticado
16    FROM pedido AS p
17    INNER JOIN item_pedido AS i
18    ON i.id_pedido = p.id_pedido
19    INNER JOIN produto AS pr
20    ON pr.id_produto = i.id_produto;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

id_pedido	produto	quantidade	preco_praticado
1	Livro SQL	2	89.90
1	Caneta Azul	5	5.20
2	Mochila	1	150.00
3	Livro MySQL	2	95.00
4	Calculadora	1	79.90
5	Garrafa	3	55.00

Liste empregados e respectivos supervisores

```
22 •  SELECT e.nome AS empregado,
23            s.nome AS supervisor
24    FROM empregado AS e
25    INNER JOIN empregado AS s
26    ON s.id_empregado = e.id_supervisor;
```

sult Grid | Filter Rows: | Export:

empregado	supervisor
Ana	Carlos
Bruno	Carlos
Mariana	Ana
Pedro	Ana

Explique por que cada condição ON preserva a semântica

A condição ON garante que as tabelas sejam relacionadas corretamente, utilizando os identificadores correspondentes

EXERCÍCIO PROPOSTO 2

Liste todos os clientes, inclusive os que não possuem pedidos

```sql
SELECT c.nome, p.id_pedido
FROM cliente AS c
LEFT JOIN pedido AS p
ON p.id_cliente = c.id_cliente;
```

Result Grid | Filter Rows:

nome	id_pedido
Ana Silva	3
Ana Silva	1
Amanda Souza	2
Bruno Lima	4
Beatriz Costa	NULL
Carlos Santos	5
Bianca Alves	NULL

Localize produtos nunca vendidos

```sql
SELECT pr.id_produto, pr.nome
FROM produto AS pr
LEFT JOIN item_pedido AS i
ON i.id_produto = pr.id_produto
WHERE i.id_produto IS NULL
ORDER BY pr.nome;
```

Result Grid | Filter Rows:

id_produto	nome
8	Agenda
2	Banco de Dados
26	Bloco de Notas
10	Borracha
25	Cabo USB
5	Caderno
4	Caneta Preta
21	Capa Notebook
24	Carregador
7	Estojo
22	Fone de Ouvido
27	Grampeador
9	Lapis
29	Livro Algoritmos
28	Livro Java
12	Livro Python
13	Livro Redes
15	Marca Texto
17	Mouse
14	Pasta
19	Pen Drive
30	Suporte Noteb...
18	Teclado
23	Webcam

Reescreva um RIGHT JOIN equivalente com LEFT JOIN

```
13 •  SELECT c.nome, p.id_pedido
14    FROM pedido AS p
15    RIGHT JOIN cliente AS c
16    ON c.id_cliente = p.id_cliente;
17
18 •  SELECT c.nome, p.id_pedido
19    FROM cliente AS c
20    LEFT JOIN pedido AS p
21    ON p.id_cliente = c.id_cliente;
```

Result Grid | Filter Rows: | Exp

nome	id_pedido
Ana Silva	3
Ana Silva	1
Amanda Souza	2
Bruno Lima	4
Beatriz Costa	NULL
Carlos Santos	5
Bianca Alves	NULL

```
17
18 •  SELECT c.nome, p.id_pedido
19    FROM cliente AS c
20    LEFT JOIN pedido AS p
21    ON p.id_cliente = c.id_cliente;
```

Result Grid | Filter Rows: | Ex

nome	id_pedido
Ana Silva	3
Ana Silva	1
Amanda Souza	2
Bruno Lima	4
Beatriz Costa	NULL
Carlos Santos	5
Bianca Alves	NULL

Simule uma junção externa completa em duas tabelas

```sql
SELECT c.id_cliente, c.nome, p.id_pedido
FROM cliente AS c
LEFT JOIN pedido AS p
ON p.id_cliente = c.id_cliente

UNION ALL

SELECT c.id_cliente, c.nome, p.id_pedido
FROM cliente AS c
RIGHT JOIN pedido AS p
ON p.id_cliente = c.id_cliente
WHERE c.id_cliente IS NULL;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

id_cliente	nome	id_pedido
1	Ana Silva	3
1	Ana Silva	1
2	Amanda Souza	2
3	Bruno Lima	4
4	Beatriz Costa	NULL
5	Carlos Santos	5
6	Bianca Alves	NULL

Explique por que um filtro no WHERE pode eliminar linhas preservadas: O WHERE elimina os clientes que não possuem pedidos pagos, inclusive aqueles sem nenhum pedido, porque seus campos relacionados ficam como NULL

EXERCÍCIO PROPOSTO 3

Calcule quantidade, menor, maior e média de preços por categoria

```sql
SELECT categoria,
       COUNT(*) AS quantidade,
       MIN(preco) AS menor_preco,
       MAX(preco) AS maior_preco,
       AVG(preco) AS preco_medio
FROM produto
GROUP BY categoria;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Co

categoria	quantidade	menor_preco	maior_preco	preco_medio
Livro	7	85.00	125.00	104.271429
Papelaria	10	2.90	25.90	11.840000
Acessorio	5	35.00	150.00	78.000000
Eletronico	8	29.90	130.00	82.450000

Conte pedidos por cliente, incluindo zero

```sql
SELECT c.id_cliente, c.nome,
       COUNT(p.id_pedido) AS total_pedidos
FROM cliente AS c
LEFT JOIN pedido AS p
ON p.id_cliente = c.id_cliente
GROUP BY c.id_cliente, c.nome;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

id_cliente	nome	total_pedidos
1	Ana Silva	2
2	Amanda Souza	1
3	Bruno Lima	1
4	Beatriz Costa	0
5	Carlos Santos	1
6	Bianca Alves	0

Mostre apenas clientes com pelo menos dois pedidos

```sql
SELECT c.id_cliente, c.nome,
       COUNT(p.id_pedido) AS total_pedidos
FROM cliente AS c
LEFT JOIN pedido AS p
ON p.id_cliente = c.id_cliente
GROUP BY c.id_cliente, c.nome;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

id_cliente	nome	total_pedidos
1	Ana Silva	2

Calcule o valor total por pedido usando ITEM_PEDIDO

```sql
SELECT i.id_pedido,
       SUM(i.quantidade * i.preco_praticado) AS valor_total
FROM item_pedido AS i
GROUP BY i.id_pedido
ORDER BY i.id_pedido;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_pedido	valor_total
1	205.80
2	150.00
3	190.00
4	79.90
5	165.00

Justifique cada uso de WHERE, GROUP BY e HAVING: WHERE: filtra registros individuais antes do agrupamento.

GROUP BY: agrupa registros que possuem valores iguais

HAVING: filtra os grupos depois das agregações

ESAFIO INTEGRADOR

Quais clientes realizaram pedidos e qual é o status de cada pedido?

```sql
SELECT p.id_pedido, c.nome AS cliente, p.status
FROM pedido AS p
INNER JOIN cliente AS c
ON c.id_cliente = p.id_cliente
ORDER BY p.id_pedido;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell

id_pedido	cliente	status
1	Ana Silva	PAGO
2	Amanda Souza	PENDENTE
3	Ana Silva	PAGO
4	Bruno Lima	PAGO
5	Carlos Santos	PENDENTE

Quais produtos aparecem nos pedidos e qual é o subtotal de cada item?

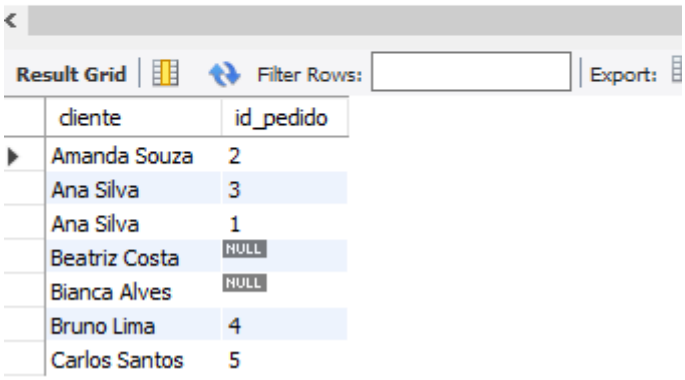
```sql
SELECT i.id_pedido, pr.nome AS produto,
       i.quantidade,
       i.quantidade * i.preco_praticado AS subtotal
FROM item_pedido AS i
INNER JOIN produto AS pr
ON pr.id_produto = i.id_produto
ORDER BY i.id_pedido;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Cont

id_pedido	produto	quantidade	subtotal
1	Livro SQL	2	179.80
1	Caneta Azul	5	26.00
2	Mochila	1	150.00
3	Livro MySQL	2	190.00
4	Calculadora	1	79.90
5	Garrafa	3	165.00

Quais são todos os clientes e seus respectivos pedidos, incluindo quem não comprou?

```sql
SELECT c.nome AS cliente, p.id_pedido
FROM cliente AS c
LEFT JOIN pedido AS p
ON p.id_cliente = c.id_cliente
ORDER BY c.nome;
```

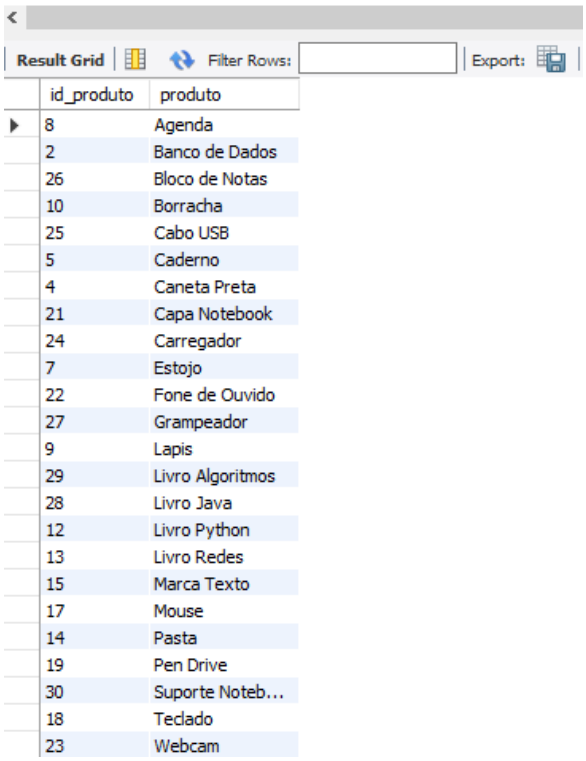


Result Grid | Filter Rows: | Export:

cliente	id_pedido
Amanda Souza	2
Ana Silva	3
Ana Silva	1
Beatriz Costa	NULL
Bianca Alves	NULL
Bruno Lima	4
Carlos Santos	5

Quais produtos nunca apareceram em um pedido?

```sql
SELECT pr.id_produto, pr.nome AS produto
FROM produto AS pr
LEFT JOIN item_pedido AS i
ON i.id_produto = pr.id_produto
WHERE i.id_produto IS NULL
ORDER BY pr.nome;
```



Result Grid | Filter Rows: | Export:

id_produto	produto
8	Agenda
2	Banco de Dados
26	Bloco de Notas
10	Borracha
25	Cabo USB
5	Caderno
4	Caneta Preta
21	Capa Notebook
24	Carregador
7	Estojo
22	Fone de Ouvido
27	Grampeador
9	Lapis
29	Livro Algoritmos
28	Livro Java
12	Livro Python
13	Livro Redes
15	Marca Texto
17	Mouse
14	Pasta
19	Pen Drive
30	Suporte Noteb...
18	Teclado
23	Webcam

Quem é o supervisor de cada empregado?

```sql
SELECT e.nome AS empregado,
       s.nome AS supervisor
FROM empregado AS e
LEFT JOIN empregado AS s
ON s.id_empregado = e.id_supervisor
ORDER BY e.nome;
```

Result Grid | Filter Rows: | Expo

empregado	supervisor
Ana	Carlos
Bruno	Carlos
Carlos	NULL
Mariana	Ana
Pedro	Ana

Quantos pedidos cada cliente realizou, incluindo aqueles que não realizaram nenhum?

```sql
SELECT c.nome AS cliente,
       COUNT(p.id_pedido) AS total_pedidos
FROM cliente AS c
LEFT JOIN pedido AS p
ON p.id_cliente = c.id_cliente
GROUP BY c.id_cliente, c.nome
ORDER BY c.nome;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

cliente	total_pedidos
Amanda Souza	1
Ana Silva	2
Beatriz Costa	0
Bianca Alves	0
Bruno Lima	1
Carlos Santos	1

Quantas unidades de cada produto foram vendidas, incluindo produtos nunca vendidos?

```
38 •  SELECT pr.nome AS produto,
39            COUNT(i.id_produto) AS registros_venda
40    FROM produto AS pr
41    LEFT JOIN item_pedido AS i
42    ON i.id_produto = pr.id_produto
43    GROUP BY pr.id_produto, pr.nome
44    ORDER BY pr.nome;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap

produto	registros_venda
Agenda	0
Banco de Dados	0
Bloco de Notas	0
Borracha	0
Cabo USB	0
Caderno	0
Calculadora	1
Caneta Azul	1
Caneta Preta	0
Capa Notebook	0
Carregador	0
Estojo	0
Fone de Ouvido	0
Garrafa	1
Grampeador	0
Lapis	0
Livro Algoritmos	0
Livro Java	0
Livro MySQL	1
Livro Python	0
Livro Redes	0
Livro SQL	1
Marca Texto	0
Mochila	1
Mouse	0
Pasta	0
Pen Drive	0
Suporte Noteb...	0
Teclado	0
Webcam	0

Quais clientes possuem pelo menos dois pedidos pagos?

```sql
SELECT c.nome AS cliente,
       COUNT(p.id_pedido) AS pedidos_pagos
FROM cliente AS c
INNER JOIN pedido AS p
ON p.id_cliente = c.id_cliente
WHERE p.status = 'PAGO'
GROUP BY c.id_cliente, c.nome
HAVING COUNT(p.id_pedido) >= 2;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

cliente	pedidos_pagos
Ana Silva	2

o WHERE seleciona somente os pedidos pagos, o GROUP BY agrupa esses pedidos por cliente e o HAVING mantém somente os clientes com dois ou mais pedidos pagos.